电动镜头通信协议

一、 串口设置

波特率：115200
数据位：8
停止位：1
校验位：无
流控制：无

二、 协议格式

上位机发送指令
[工作模式]
通信协议格式：协议头[1] + 指令[1] + 参数[2] + 校验 CRC16/MODBUS [2] = 总长度[6]

协议头	指令	参数	校验	功能描述
0xA5	0x01	*保留字节*	CRC16	镜头回原点
	0x02	*保留字节*		强制停止镜头转动
	0x03	*保留字节*		获取堵转超过 1s 的计数
	0x10	0xXXXX	CRC16	设置镜头倍率，7-45，实际倍率放大 10 倍
	0x11	0xXXXX		镜头倍率增加指定倍率，实际倍率放大 10 倍
	0x12	0xXXXX		镜头倍率减少指定倍率，实际倍率放大 10 倍
	0x20	*保留字节*	CRC16	向下位机请求镜头当前倍率
	0x21	*保留字节*		向下位机请求镜头运行状态
	0x22	*保留字节*		向下位机请求镜头运行速度
	0x23	*保留字节*		向下位机请求镜头类型
	0x24	*保留字节*		向下位机请求镜头倍率范围
	0x30	0xXXYY	CRC16	循环变倍 XX 表示镜头倍率以 0.1×XX 为步距 YY 表示停留时间 0.1×YY 秒
	0x31	*保留字节*		停止循环

下位机发送指令(可以是自动发送或者上位机请求后发送)

协议头	指令	参数	校验	功能描述
0xA5	0x01	0x000F	CRC16	找到原点
	0x02	0x000A		移动到位
	0x03	0x000E		镜头变倍中，请求无效 *1
	0x10	倍率	CRC16	向上位机发送镜头当前倍率
	0x11	状态		向上位机发送镜头运行状态

	0x12	速度		向上位机发送镜头运行速度
	0x13	类型		向上位机发送镜头类型
	0x14	最小倍率		向上位机发送镜头最小倍率
	0x15	最大倍率		向上位机发送镜头最大倍率
	0xE0	*保留字节*	CRC16	命令参数错误
	0xE1	*保留字节*		多次堵转，停止变倍
	0xE2	*保留字节*		过流
	0xE3	0xXXXX		堵转超过 1s 的计数

保留字节：可以是任意值；

镜头倍率：倍率从 0.7X 到 4.5X，倍率精度 0.1x，通信时乘以 10 避免小数，所以通信时发送的倍率数值从 7 到 45；

镜头状态：

0x0000：停止；　　0x0001：运行；

0x0002：堵转；　　0x0003：过流；

镜头速度：

超声波电机『默认速度 200RPM，最小速度 100RPM，最大速度 600RPM』

无刷直流电机『默认速度 15KHz，最小速度 10KHz，最大速度 30KHz』

镜头类型：

0x0001：超声波镜头，使用超声波电机驱动；

0x0002：条形磁栅镜头，使用无刷直流电机驱动；

0x0003：圆形磁栅镜头，使用无刷直流电机驱动；

镜头使用指南：

1、 连接控制接头(串口)到上位机，接入 12V 电源；

2、 接通电源之后，镜头回自检并回到原点，此时镜头回转动，可以通过镜头是否转动判断镜头电源是否正常或者镜头是否工作正常。镜头回到原点之后上位机会收到 A5 10 00 07 62 EF A5 01 00 0F 33 2C 两条指令，说明镜头找到原点，当前倍率是 0.7 倍；

3、 镜头工作正常之后，调用 A5 23 00 00 D3 22 指令获取镜头类型，镜头类型定义若上所叙。再调用 A5 24 00 00 62 E3 指令获取镜头倍率范围，上位机会收到 A5 14 xx xx 和 A5 15 yy yy 两条指令，xx 对应最小倍率，yy 对应最大倍率，倍率精度是 0.1 倍；

4、 调用变倍指令执行变倍操作，镜头变倍完成之后会收到当前倍率的指令已经变倍移动到位指令，比如 A5 10 00 23 62 F4 A5 02 00 0A 03 2F 即是镜头变倍到 3.5 倍的位置之后收到的指令；

注意：

下位机收到上位机发送的指令，检验正确之后，会立即发送相同的指令给上位机，用作通信握手，否则通信有问题。

以下是一条完整的变倍指令打印记录，[17:39:06.876]发→◇是上位机发送变倍到 4.5 倍的指令，[17:39:06.876]收←◆是下位机收到变倍指令并且校验正确之后，上位机收到的通信握手指令，[17:39:08.573]收←◆是下位机变倍到 4.5 倍主动发送的倍率及到位指令。

[17:39:06.876]发→◇A5 10 00 2D E3 30

[17:39:06.876]收←◆A5 10 00 2D E3 30

[17:39:08.573]收←◆A5 10 00 2D E3 30 A5 02 00 0A 03 2F

[*1] 如果发送变倍指令之后，收到 A5 03 00 0E 53 2C 指令，说明镜头在变倍或者在回原点，发送的变倍指令被镜头忽略，需要等到镜头**到位**之后再发送变倍指令。如果后续收到的**到位指令**是 A5 02 00 0A 03 2F，说明刚才镜头在变倍；如果收到的**到位指令**是 A5 01 00 0F 33 2C，说明刚才镜头在回原点；